ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Առարկա'- Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում

Խումբ'- ԳԻԿ 519Բ

Կուրս' 2-րդ Ուսանող -Նարե Հակոբյան

Դասախոս'- Սոնյա Սահակյան

Լաբորատոր Աշխատանք 1
Երկու թվերի գործողություններ

Աշխատանքի նպատակ.Ծանոթանալ C++ ծրագրավորման լեզվում ամբողջ թվերի մուտքագրման, ստուգման և թվաբանական գործողությունների կատարման եղանակներին: Զարգացնել սխալ մուտքային տվյալների հայտնաբերման և մշակման հմտությունները՝ օգտագործելով պայմաններ և ցիկլեր:

Խնդրի պահանջ.Մուտքագրել երկու ամբողջ դրական թիվ: Ստուգել մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և արտածել դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրված արժեքները պետք է լինեն ամբողջ թվեր և մեծ լինեն զրոյից: Տառերի, այլ նշանների, բացասական թվերի կամ զրոյի մուտքագրման դեպքում պետք է արտածել սխալի հաղորդագրություն և կրկին պահանջել մուտքագրել ճիշտ արժեք: Բաժանման արդյունքը պետք է պահել որպես ամբողջ թիվ: Մնացորդը հաշվել անհրաժեշտ չէ:

Տեսական մաս.Մշակել ծրագիր, որը մուտքագրված երկու ամբողջ դրական թվերի համար կհաշվի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը:Մուտքագրման ժամանակ ստուգել, որ թվերը լինեն ամբողջ և մեծ լինեն զրոյից: Սխալ մուտքի դեպքում կրկին պահանջել ճիշտ արժեք:Խնդրի լուծման համար օգտագործել while ցիկլ և if պայման՝ մուտքագրված տվյալների ստուգման համար:

• Մուտքագրում ենք առաջին թիվը:

• Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կրկին մուտքագրում ենք այն:

• Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը:

• Կատարում ենք չորս թվաբանական գործողությունները:

• Արտածում ենք արդյունքները:

Առաջադրանք. Ստեղծել ծրագիր, որը կմուտքագրի երկու ամբողջ դրական թիվ և կարտածի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Ծրագիրը պետք է ստուգի մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և սխալ մուտքի դեպքում պահանջի կրկին մուտքագրել թիվը:

```
#include
 using namespace std;
 int main() {
 int firstNumber;
 int secondNumber;
// Մուտքագրում և ստուգում ենք առաջին թիվը
while (true) {
cout << "Մուտքագրեք առաջին ամբողջ դրական թիվը:";
 if (cin >> firstNumber && firstNumber > 0)
{ break;
}
 cout << "Սխալ մուտք. մուտքագրեք ամբողջ թիվ, որը մեծ է 0-ից:"<< endl;
// Մաքրում ենք սխալ մուտքի վիճակը
cin.clear();
 cin.ignore(1000, '\n');
}
// Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը
while (true) {
 cout << "Մուտքագրեք երկրորդ ամբողջ դրական թիվը:";
 if (cin >> secondNumber && secondNumber > 0) {
 break;
}
 cout << "Սխալ մուտք. մուտքագրեք ամբողջ թիվ, որը մեծ է 0-ից:" << endl;
 // Մաքրում ենք սխալ մուտքի վիճակը
cin.clear();
```

```
cin.ignore(1000, '\n');
 }
// Կատարում ենք թվաբանական գործողությունները
int sum = firstNumber + secondNumber;
int difference = firstNumber - secondNumber;
 int product = firstNumber * secondNumber; int quotient = firstNumber / secondNumber;
 // Արտածում ենք ստացված արդյունքները
 cout << "Գումար՝ " << sum << endl;
 cout << "Տարբերություն՝ " << difference << endl;
cout << "Արտադրյալ՝ " << product << endl;
cout << "Քանորդ՝ " << quotient << endl; return 0;
 }
```